

# FAI场景规划——数字化工厂

- 主要描述在数字化工厂的背景中，AI可以赋能已有产品（Designer/Inspector），实现用AI提升规划效率、保障稳定生产、守护生命安全的一些场景。

## 1. 核心要点：

AI助手不应只是一个聊天机器人，而应该成为一个深度理解3D空间、孪生数据和工作流程的“副驾驶”。它的高价值场景核心在于：将繁琐的“操作”过程变为简单的“意图”表达，从而释放用户的创造力，让他们更专注于高层次的决策和设计本身，而不是软件操作细节。

核心原则为“操作简单易上手”，通常通过自然语言对话或简单按钮点击即可完成复杂操作。

## 2. 产品设计要点（“简单易上手”）：

- 无处不在的入口：在Designer的界面角落提供一个可爱的、常驻的AI头像或对话框图标，随时唤醒。
- 多模态交互：
  - 文本输入：提供清晰的输入框，支持自然语言。
  - 语音输入：支持点击说话，特别适合在操作3D场景时“解放双手”。
  - 视觉辅助：~~AI在理解指令和反馈时，必须紧密结合3D视图的高亮、标注、动画等效果，让用户一目了然。~~
- 引导与发现：
  - 示例提示：输入框内提供例子（如“试试说：‘把选中的模型沿Y轴对齐’”）引导用户。
  - 推荐命令：根据用户当前选中的对象和上下文，AI可主动推荐几个最可能用到的命令。
- 确认与可控：
  - 在执行任何修改性操作前（如删除、移动），以可视化预览的方式让用户确认再执行。
  - 提供“撤销”按钮，让用户有安全感地去探索AI能力。
- 诚实与透明：

- 如果AI无法理解或执行，应友好地告知用户，并可能提示更准确的命令或请求用户提供更多信息（例如：“我没明白‘那个东西’是指什么，您可能想要的是xxxx，或者可以给我再次描述一下吗？”）。
- 

### 3. 目标用户：

新用户，运维工程师，不具备深厚3D软件操作经验的领域专家（如工厂布局工程师、产线工程师）。

### 4. 高价值场景示例：

#### 4.1 场景一：产品导学与智能答疑助手（以Designer为例）

##### 场景深化描述：

**用户角色：** 新入职的数字化工程师 - 小李

**核心痛点：** 面对功能强大的3D场景编辑器（Designer），小李感到无所适从。虽然有一套完整的PDF操作手册和教学视频，但他不知道从哪里看起。在操作中遇到具体问题（例如“如何绘制一条管道？”），需要中断工作，去翻阅浩繁的文档或向同事求助，学习曲线陡峭，效率低下。

##### AI赋能的工作流：

#### 1. 无处不在的上下文帮助：

- 小李刚打开软件，AI助手便主动打招呼：“你好，我是你的设计助手小A。我看到你是新用户，是否需要我带您快速了解核心功能？或者您可以随时问我任何问题。”
- 小李可以直接说：“教我如何创建一个新的设备模型。” AI助手会启动一个分步的、交互式的引导教程，在软件界面上高亮相关按钮，并指导他完成操作。

#### 2. 基于当前上下文的智能答疑：

- 小李正在尝试设置AMR小车的自主寻路，但不知道如何做。他无需离开当前页面，直接提问：“如何设置AMR小车的自主寻路？”
- AI助手立刻理解他正在操作的对象是“AMR”，并且需要“自主寻路”，并从知识库中精准检索出答案：“您可以选择AMR小车模型，然后打开孪生体模板编辑，在元数据中点击【自主寻路】，添加自主寻路预设属性，然后xxx。需要我为您定位和高亮这个按钮吗？”同时，软件界面上的相应按钮开始闪烁。

#### 3. 超越手册的智能指导：

- 小李想实现一个复杂功能：“我想搭建一个仓储工厂的场景，该怎么弄？”

- AI助手没有直接给出死板的步骤，而是生成一个智能方案：“请先拉取孪生体xxx，然后xxx。我可以为您打开相关功能面板并提供一个案例参考（仓储物流dlc）吗？”这种指导不再是复述手册，而是基于目标的“家教式”教学。

#### 4. 知识库的自我进化：

- 如果AI助手发现某个问题被频繁问及，但知识库中没有最佳答案，它可以自动标记并汇总给产品团队，提示他们：“众多用户咨询‘如何生成数据报表’，当前文档解答不足，建议优化《数据可视化》章节或制作专题视频。”这让您的文档和维护工作也变得更加智能、有的放矢。

### 高价值体现

- **降低学习曲线与培训成本：**将新用户的上手时间从“数天”缩短到“数小时”。企业无需组织大量线下培训，新员工通过“问”就能学会，极大减少了内部培训投入。
- **提升工作效率与用户体验：**用户遇到问题时的第一反应不再是“找客服”或“问同事”，而是“问AI”，问题解决时间从分钟级降至秒级。这种流畅的、不间断的工作体验能极大提升用户满意度和粘性。
- **7x24小时即时支持，减轻人力负担：**AI助手永不下班，可以同时应对无数新用户的重复性问题，让人类客服和专家团队能腾出时间来处理更复杂、高价值的疑难杂症，优化了支持团队的人力结构。
- **构建“活”的知识体系：**传统的PDF手册是“静态的、被动的”，而集成到AI中的知识库是“动态的、主动的、场景化的”。它能根据用户当前的操作上下文提供最相关的信息，让知识真正“活”起来。
- **持续的产品改进洞察：**AI助手成为收集用户反馈的绝佳前沿阵地。通过分析用户常问的问题和遇到的卡点，产品团队可以清晰地了解哪些功能设计得不够直观，哪些地方需要优化，为产品迭代提供宝贵的数据驱动洞察。

---

## 4.2 场景二：智能数据检索与可视化（Inspector/数字大屏+DFS接入数据）

### 场景深化描述：

**用户角色：**工厂运维经理 - 王经理

**核心痛点：**工厂有上万台设备接入数字孪生，每秒产生海量数据。当“OEE（整体设备效率）看板”显示某条线体效率下降时，无法快速定位是哪个设备、何种原因造成的，需要跨多个系统（SCADA, MES）查数据，效率低下。

**AI赋能的工作流：**

## 1. 根因分析（RCA）加速：

- 王经理在虚拟工厂中看到“产线A-OEE下降至65%”的预警。他“直接点击”该产线的3D模型，然后问AI：“分析一下过去半小时导致产线A停机的TOP3原因是什么？”
- AI助手瞬间穿透到DFS系统（已经完成了SCADA、MES的数据接入），分析停机记录，并汇报：“主要原因是：1. 上料机器人J23故障（占时45%）；2. 拧紧工位等待物料（占时30%）。已为您高亮相关设备。”相应设备在3D场景中立即高亮闪烁。

## 2. 深度数据钻取：

- 王经理点击高亮的上料机器人J23，追问：“展示J23这次故障的详细日志和最后一次维护记录。”
- AI助手在设备旁直接弹出面板，显示：“错误代码：E1020，伺服过载。最近一次维护是45天前，已超计划维护周期（30天）。”

## 3. 预测性维护触发：

- 王经理发出指令：“检查所有同型号机器人的健康状态，列出任何有类似潜在故障风险的设备。”
- AI助手调用预测性维护模型进行分析，很快生成一个列表：“发现机器人J45、J67振动数据异常，建议安排预防性检查。”

## 高价值体现：

- 大幅降低平均修复时间（MTTR）：**将故障根因分析从小时级压缩到分钟级，甚至秒级，直接减少生产停机带来的巨大损失。
- 实现预测性运维：**从“事后维修”变为“事前预测”，主动避免故障发生，提升设备综合效率（OEE）。
- 打造沉浸式指挥中心：**在工厂的指挥大屏上，管理者通过与3D孪生体的自然语言交互，即可掌控全局，实现真正的“一屏观天下，一网管全厂”。

---

## 4.3 场景三：智能规则检索与自动检查（知识库业务文档+FV场景孪生体数据）

### 场景深化描述：

**用户角色：**工厂EHS（环境、健康、安全）工程师 - 李工

**核心痛点：**工厂布局必须严格遵守苛刻的安全规范（如设备安全距离、危险区域隔离、紧急通道宽度、化学品存储规则等）。人工在复杂的3D模型中检查这些规则极易疏漏，一旦违反，可能引发严重安全事故。

AI赋能的工作流：

1. 自动化安全审计：

- 新产线场景完成后，李工启动AI助手：“执行‘OSHA机械安全标准’和‘公司内部安全手册’全面检查。”
- AI助手基于场景中的孪生体名称（ID）开始检索文档中涉及的内容，给出文档中相关可量化的指标和要求。
- AI助手开始扫描，完成后生成报告：“发现3类共12处违规：1. 8处机器人工作单元缺少安全光栅；2. 2处紧急逃生通道被管道阻挡（宽度不足1米）；3. 2处化学品存储柜远离洗眼器超过10米。”并用不同颜色在3D模型中高亮所有问题点。

2. 合规性自动修正与优化：

- 李工点击“紧急通道阻挡”问题，AI提供解决方案：“建议将上方管道路由向北偏移0.5米，预计增加成本¥2000。是否执行自动修正？”
- 李王确认后，AI自动调整子管道模型，通道瞬间变得通畅。

高价值体现：

- “零隐患” 安全生产： 在虚拟设计中100%杜绝安全合规性隐患，避免因设计缺陷导致的真实世界中的安全事故，保护员工生命健康，规避企业法律与声誉风险。
- 大幅降低合规审计成本： 将原本需要外部专家数周完成的审计工作，变为内部员工一键完成的自动化流程，节省大量时间和金钱。
- 设计即合规： 将安全和规范内置到设计流程的最前端，而非事后补救，这是现代智能工厂设计的核心原则。这项能力是产品强大的差异化卖点。

4.4 \*场景四： AI模拟分析报告与自动化优化建议

场景深化描述

用户角色： 产线规划主管或工业工程师 - 王主管

核心痛点： 在规划一条新产线或对现有产线进行改造后，无法准确预知其实际运行效能。通常需要依靠经验估算，结果往往不准确，导致产线实际投产后出现瓶颈、拥堵、资源分配不均等问题，造成巨大的投资浪费和产能损失。

AI赋能的工作流：

1. 辅助定义模拟目标与参数：

- 王主管在Designer中完成了产线的3D布局。他选中整个产线，对AI助手说：“我想模拟这个产线运行8小时，分析它的产能、瓶颈和OEE（整体设备效率）。” AI助手引导他补充设置未完成的关键属性：“请确认发生器A的节拍、AGV的充电时长、以及xxxx” 王主管快速确认。
  - AI完成模拟并生成模拟结果。
2. **一键多次模拟（工程化实现连续模拟）与AI分析报告：**
- 王主管设置多次模拟次数，并点击【开始模拟】，基于设定的可变属性的值（如生产节拍、工人搬运速度等）自动运行模拟。
  - 模拟结束后，AI助手自动生成一份**结构化模拟分析报告**，并主动进行汇报：“模拟完成。主要发现：1. 产线平均产能为895件/8小时，未达到1000件的目标。2. 主要瓶颈是第三工位的测试台，其利用率高达95%，平均排队长度为5.2件。3. 2号AGV因路径冲突，有15%的时间处于等待状态。”
3. **智能诊断与优化建议：**
- 王主管问：“如何解决测试台的瓶颈问题？”
  - AI助手基于分析结果和内置的专家规则库，提供数据驱动的建议：“提供三个优化方案：方案一（推荐）：为第三工位增加一台并行测试台，预计投资¥20万，产能可提升至1105件/8小时。方案二：优化测试程序，将测试时间缩短15%，产能可提升至980件/8小时。方案三：...”
  - 每个建议都附有详细的预期效果KPI变化（产能、利用率、投资回报率等）。
4. **“一键优化”与方案对比(手动根据方案再次编辑场景)：**
- 王主管选择“方案一”，并基于这个方案重新编辑场景并说：“应用这个方案，生成新的布局并重新模拟验证。”
  - AI助手自动在场景中复制并摆放了一台新的测试台，调整了AGV路径，并再次启动模拟。几分钟后，汇报结果：“验证通过。新方案产能预计为1105件/8小时，瓶颈已转移至第五工位（利用率85%），投资回收期预计为6个月。”

## 高价值体现

- **从“猜测”到“预测”：**将产线规划从基于经验转变为基于数据，**大幅降低投资决策风险**。在投入真金白银前，就能精准预测方案效果。
- **主动发现隐藏问题：**通过数百次仿真，AI能发现那些在单次理想化模拟中无法暴露的**随机性问题和潜在瓶颈**（如设备间歇性故障带来的影响），这是人类分析师难以做到的。
- **提供数据驱动的决策依据：**不再说“我觉得这里可能有问题”，而是说“数据表明，这里有问题，并且有A、B、C三种解决方案，其中A方案投入产出比最高”。这极大地增强了规划的说服力和信心。
- **加速优化迭代循环：**传统模式下，修改方案->重新模拟->分析结果是一个漫长的手动过程。现在，AI将这个循环**自动化、智能化**，可以在极短时间内评估数十个潜在方案，找到最优解。



- **沉淀专家知识：**将顶尖工业工程师和规划师的优化思路（如“解决瓶颈的常用方法有并行、提速、前置”等）转化为AI的决策规则，赋能所有用户。
- 

## 4.5 \*场景五：语音&文本驱动的高效产线布局

### 场景深化描述：

**用户角色：**产线规划工程师 - 陈工

**核心痛点：**需要为一条新的电池Pack组装线进行布局设计。涉及上百台设备（机器人、AGV、传送带、测试台）、工站、安全围栏和物料缓存区。手动摆放、对齐、调整间距极其耗时，且需要反复校验设备间的可操作性（如机器人臂展是否够得到），方案修改成本高。

### AI赋能的工作流：

#### 1. 智能生成与摆放：

- 陈工从设备库选中一台“六轴焊接机器人”，圈定一个工作区域后对AI说：“在这个工站内，以最合理的密度摆放4台这种机器人，确保它们的工作范围覆盖整个操作台，并预留出安全距离。”
- AI助手基于设备的物理参数（工作半径、本体尺寸），自动计算最优布局方案，一键生成。

#### 2. 关联对象协同操作：

- 陈工布置好传送带后，需要放置视觉检测相机。他选中传送带和相机模型，指令：“将这批相机每间隔2米悬挂在传送带正上方3米处，并全部垂直于传送带表面。”
- AI助手自动以传送带为路径参考，批量完成相机的精准定位和旋转。

#### 3. 动态模拟验证：

- 布局初步完成，陈工指令：“模拟一下AGV从仓库取料，依次经过1、2、3号工站最后到码垛区的完整路径和耗时。”
- AI助手自动规划AGV路径，避开所有障碍物，并在3D场景中运行模拟动画，同时输出整个流程的预估周期时间（Cycle Time）。

### 高价值体现：

- **加速产线设计与部署：**将产线布局从“以周为单位”缩短到“以天甚至小时为单位”，极大加快了新产品导入（NPI）进程。
- **优化产能与投资回报率：**通过AI快速进行多种布局方案的生成与模拟对比，自动选择出产能最高、占地面积最小、设备利用率最优的方案，直接提升ROI。
- **降低规划门槛：**让工艺工程师即使不是3D软件专家，也能通过描述意图快速构建和验证产线方案，促进跨部门协作。